

Lektion 10 · LB 5 Wartung · DS 10

Arbeitsblatt: Den Roboter warten

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Leseauftrag: Skript, Kapitel 10 – Den Roboter warten und Fehler beheben – 10.1 und 10.2, Seite 18
 Lies: 10.1 Störungen (Tabelle) · 10.2 Reparaturen (Tabelle) · orange Kasten „Mit LEGO SPIKE Prime“ (Wartungsplan)
 Hinweis: Abschnitt 10.3 (Programmfehler) folgt in der nächsten Lektion.
 Achte besonders auf: Welche Arten von Störungen gibt es – mit welchem Beispiel und welcher Maßnahme? · Welche Reparaturarten gibt es? · Was gehört zum Wartungsplan vor jedem Lauf?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Ordne jeder Störung ein Beispiel zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Funktionsstörung	
Ausfall	
Verschleiß	
Abweichung von Zielgrößen	
geplante Obsoleszenz	

A = Akku nach Jahren schwach, nicht tauschbar · B = Motor reagiert nicht · C = Roboter fährt Kurve statt geradeaus · D = fährt 46 statt 50 cm · E = Reifen rutschen, Verbinder ausgeleiert

A2 Welche Maßnahme passt?

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Ausfall	
Verschleiß	
Abweichung von Zielgrößen	
Funktionsstörung	

A = kalibrieren, Akku laden · B = Teile austauschen · C = Räder prüfen, Gyro-Regelung · D = Kabel und Port prüfen

A3 Ein Motor dreht sich nicht. Was prüfst du zuerst?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ das Struktogramm
- ☐ Kabel und Port
- ☐ die Farbe der Räder
- ☐ die Bewegungsgeschwindigkeit

A4 Was bedeutet „geplante Obsoleszenz“?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Ein Roboter wird für einen Wettbewerb geplant.
- ☐ Ein Fehler wird geplant behoben.
- ☐ Die Lebensdauer eines Produkts wird absichtlich begrenzt.
- ☐ Ein Produkt wird regelmäßig gewartet.

A5 Ordne die Reparaturart zu.*Trage den passenden Buchstaben ein.*

	Buchstabe
Austausch	
Kleben	
Löten	
Instandsetzen	

A = Achse richten, Getriebe säubern · B = selbst gedruckter Halter · C = neuer Reifen, neues Kabel · D = Kabelbruch bei eigener Elektronik

A6 Was gehört laut Skript zum Wartungsplan vor jedem Lauf? Wähle alle passenden.*Kreuze alle passenden Antworten an.*

- ☐ Programm neu schreiben
- ☐ Akku
- ☐ Hub zerlegen
- ☐ Testlauf 50 cm
- ☐ Kabel
- ☐ Reifen

A7 Beurteile die Aussagen.

Aussage	richtig	falsch
Abgefahrte Reifen sind ein Verschleiß.		
Bei einem Ausfall reagiert ein Bauteil gar nicht mehr.		
Ein schwacher Akku kann dazu führen, dass Zielgrößen nicht erreicht werden.		
Instandsetzen bedeutet, das Teil wegzwerfen.		

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Im Verschleiß-Simulator sind die Reifen abgefahren: Der tatsächliche Raddurchmesser ist kleiner als 56 mm, der Hub rechnet aber weiter mit 56 mm.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 10, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Der Roboter soll 50 cm fahren, die Reifen sind abgefahren. Was passiert?

- ☐ Er fährt zu weit.
- ☐ Er fährt genau 50 cm.
- ☐ Er fährt zu kurz.

② **Ausprobieren:** Lass das Programm auf 50 cm stehen. Stelle den Raddurchmesser so ein, dass der Roboter nur 46 cm weit kommt (wie im Beispiel im Skript).

Raddurchmesser in mm	gefahrte Strecke in cm

③ **Ergebnis erklären:**

Kalibrieren: Welchen Wert programmierst du, damit der Roboter trotzdem 50 cm fährt? (eine Nachkommastelle)

Rechnung:

Ergebnis: _____ cm

B2 Die Reifen dieses Roboters sind abgefahren: Er fährt nur **92 %** der programmierten Strecke. Kalibriere das Programm, sodass er genau bis zur roten Ziellinie bei 50 cm fährt.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 10): Kalibrieren

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3 Funktionsstörung: Der rechte Motor ist schwergängig – der Roboter zieht nach rechts. Er soll **60 cm geradeaus** in das grüne Ziel fahren. Gleiche mit „bewege mit Lenkung ... für 60 cm“ aus – oder nutze die Gyro-Regelung aus Lektion 9.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 10): Schwergängiger Motor

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4 Ein Roboter hält vor dem Ziel an. Bringe die Wartungsschritte in eine sinnvolle Reihenfolge: zuerst das, was am schnellsten zu prüfen ist.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	Testlauf über 50 cm machen und messen
	Kabel und Ports prüfen
	Reifen auf Verschleiß prüfen
	falls nötig kalibrieren
	Akku-Ladestand prüfen

Das nimmst du mit

- Störungen: Funktionsstörung, Ausfall, Verschleiß, Abweichung von Zielgrößen, Umgebungsbedingungen, geplante Obsoleszenz.
- Reparieren: austauschen, kleben, löten, instand setzen.
- Kalibrieren: programmierte Strecke = Sollstrecke : tatsächlicher Anteil.